Versión A

POLITÉCNICA

ETSI SISTEMAS INFORMÁTICOS

Examen de Fundamentos de Ingeniería del Software

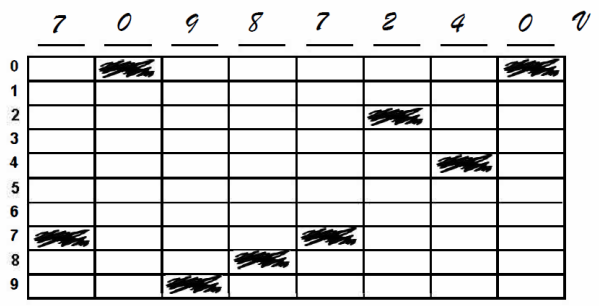
15 de marzo de 2024, Duración: 60 minutos

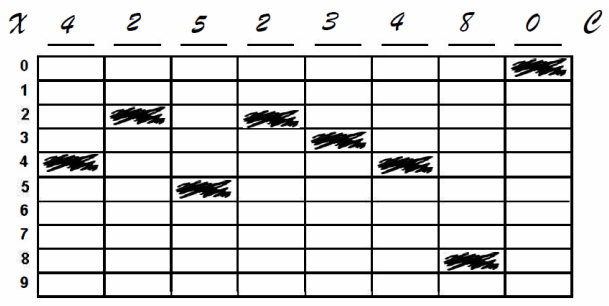
Publicación de notas:	Lunes, 18 de marzo de 2024
Revisión:	Miércoles, 20 de marzo de 2024, 16:00

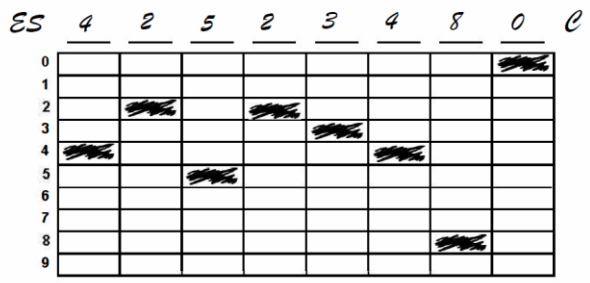
Es preciso identificarse mediante **apellidos y nombre**, así como el **carné de la UPM** (o en su defecto **DNI o pasaporte**). **Cualquier dispositivo electrónico, incluidos teléfonos móviles, debe estar apagado y guardado**. Es obligatorio entregar el examen, aunque no conteste a ninguna pregunta. No se puede salir del examen durante los primeros **20 minutos**. Este examen tiene una duración de **60 minutos** y consta de **15 preguntas**. Existen diferentes versiones del examen. Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta y todas las preguntas tienen la misma puntuación. Cada respuesta **correcta** suma **1 punto** y cada respuesta **incorrecta** resta **0,33 puntos**. Las respuestas en blanco no suman ni restan.

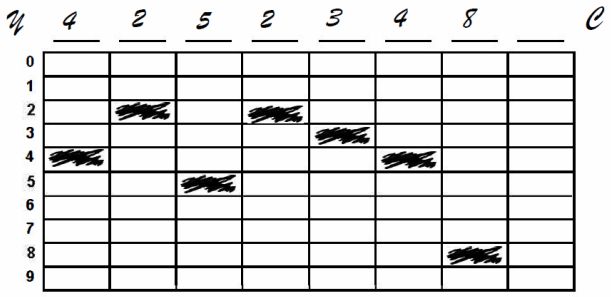
La **RESPUESTA DEFINITIVA SE DEBE RELLENAR EN LA PLANTILLA DE RESPUESTAS.** Solo se tendrán en cuenta las respuestas especificadas en la plantilla, no se tendrán en cuenta las anotaciones o contestaciones en el resto del examen.

Ejemplos de rellenado de DNI/NIE/PASSPORT





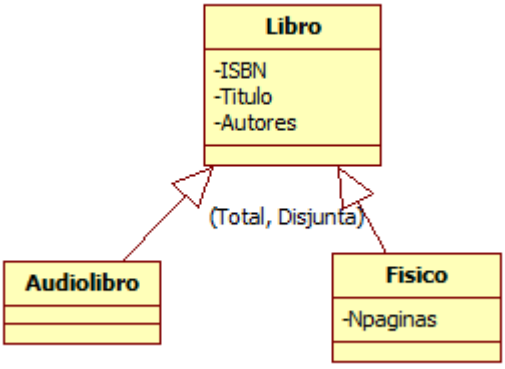




Ejemplos de Respuesta

1. **Cuando hablamos de los casos de uso extendidos (seleccione afirmación correcta):**
   - **a.** Si existe un include, deberá estar presente en la secuencia normal.
   - **b.** Si existe un include, deberá aparecer tanto en la secuencia normal como en las alternativas.
   - **c.** Si existe un extend, puede aparecer tanto en la secuencia normal como en las alternativas.
   - **d.** Los extend e include siempre serán los pasos finales de un caso de uso, tanto en la secuencia normal como en las alternativas respectivamente.

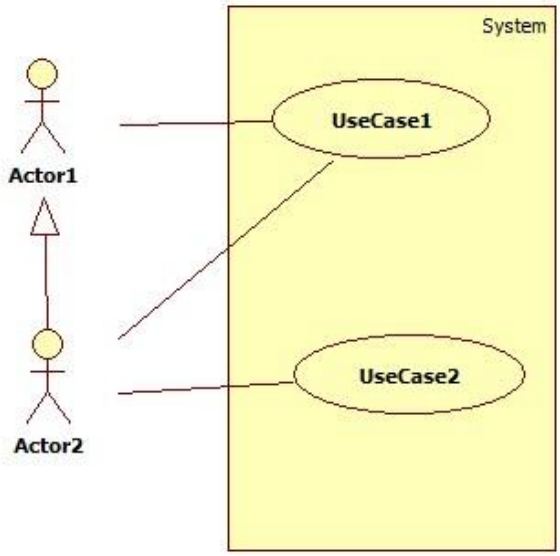
2. **Se pretende modelar un sistema en el que existen libros, que pueden ser físicos o audiolibros. ¿Cuál de las afirmaciones sobre el siguiente diagrama es cierta?**



   - **a.** El diagrama es correcto, ya que permite representar todas las entidades del problema.
   - **b.** El diagrama es incorrecto, ya que la clase "Libro" debería tener un atributo "tipo" que pueda tomar exclusivamente los valores FÍSICO y AUDIOLIBRO.
   - **c.** El diagrama es incorrecto, ya que habría que eliminar la clase "Audiolibro" manteniendo la herencia total y disjunta.
   - **d.** Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

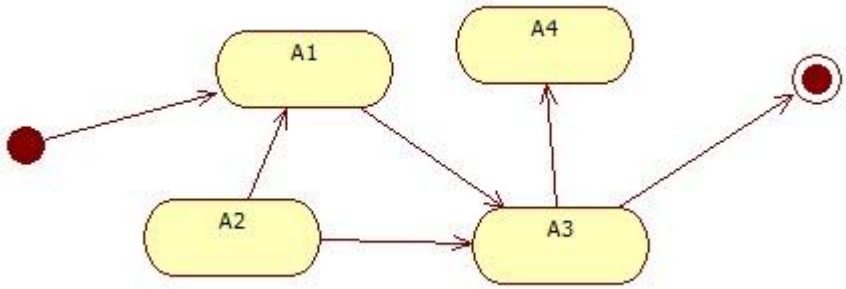
3. **Tras el lanzamiento de un software de registro de tiempo para el sector de la construcción, diseñado para cumplir meticulosamente con las regulaciones laborales vigentes, su adopción fue inmediata entre las empresas que buscaban digitalizar y optimizar el seguimiento de horas trabajadas. No obstante, la introducción repentina de una nueva legislación sobre el registro obligatorio de pausas y descansos laborales puso de manifiesto una carencia en el sistema ¿Qué actividad hay que realizar para solventar esta situación?**
   - **a.** Especificación de Requisitos.
   - **b.** Diseño e Implementación.
   - **c.** Mantenimiento.
   - **d.** Evolución.

4. Acerca del siguiente diagrama de casos de uso, seleccione la afirmación correcta:



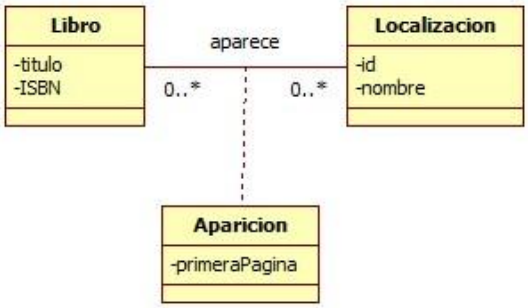
a. El diagrama es correcto.
b. El diagrama es incorrecto porque existen actores equivalentes.
c. Las entidades representadas por Actor1 pueden participar en el caso de uso UseCase2, ya que este actor tiene una relación de generalización con Actor2.
d. Ninguna de las otras respuestas es correcta.

5. Dado el siguiente diagrama de transición de estados asociado a una clase y asumiendo que la representación de todos los estados es correcta, se puede afirmar que:



a. Exclusivamente hay un tipo de error: existen estados inalcanzables.
b. Exclusivamente hay un error: falta un estado final.
c. Hay varios errores, entre ellos que existe al menos un estado inalcanzable.
d. El diagrama es correcto.

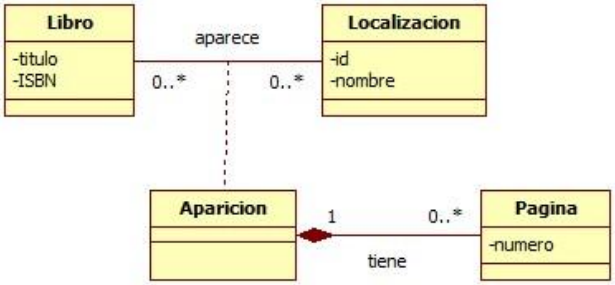
6. Dado el siguiente diagrama de clases de análisis que representa la primera aparición de una localización en un libro:



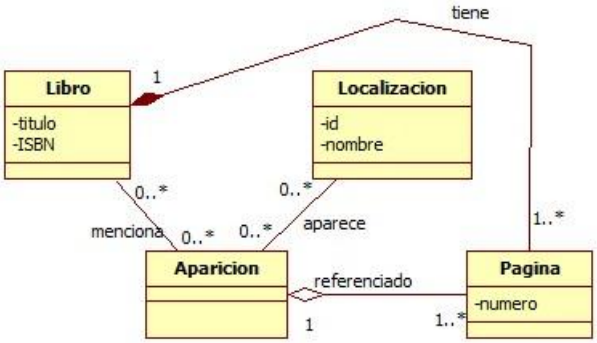
Se quieren realizar los cambios necesarios para que el sistema registre todas las páginas de un libro en las que aparece una localización. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

a. Todas las opciones son válidas para implementar el cambio solicitado.

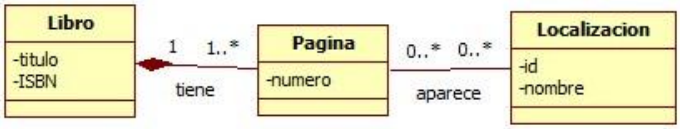
b.



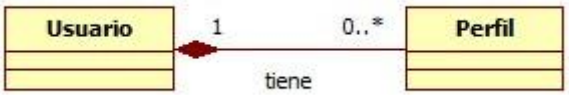
c.



d.

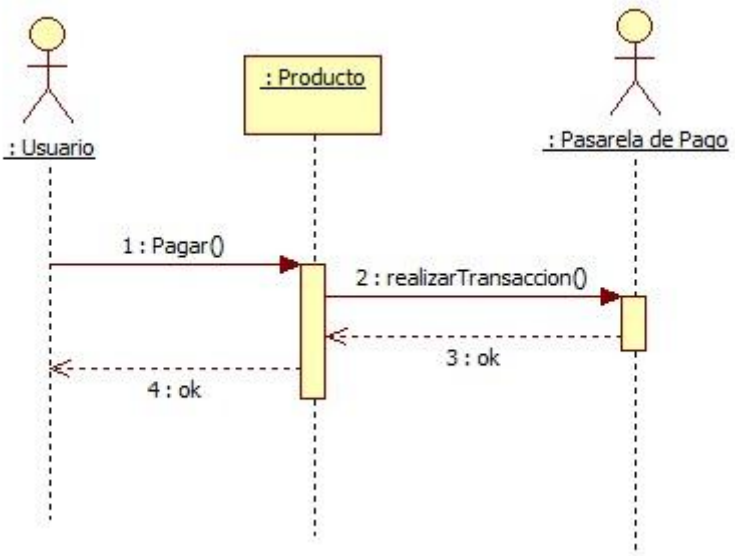


7. Dado el siguiente diagrama de clases de análisis donde se modelan los perfiles que tiene un usuario, y teniendo en cuenta que si se elimina un usuario se deben mantener sus perfiles en el sistema, seleccione la opción correcta:



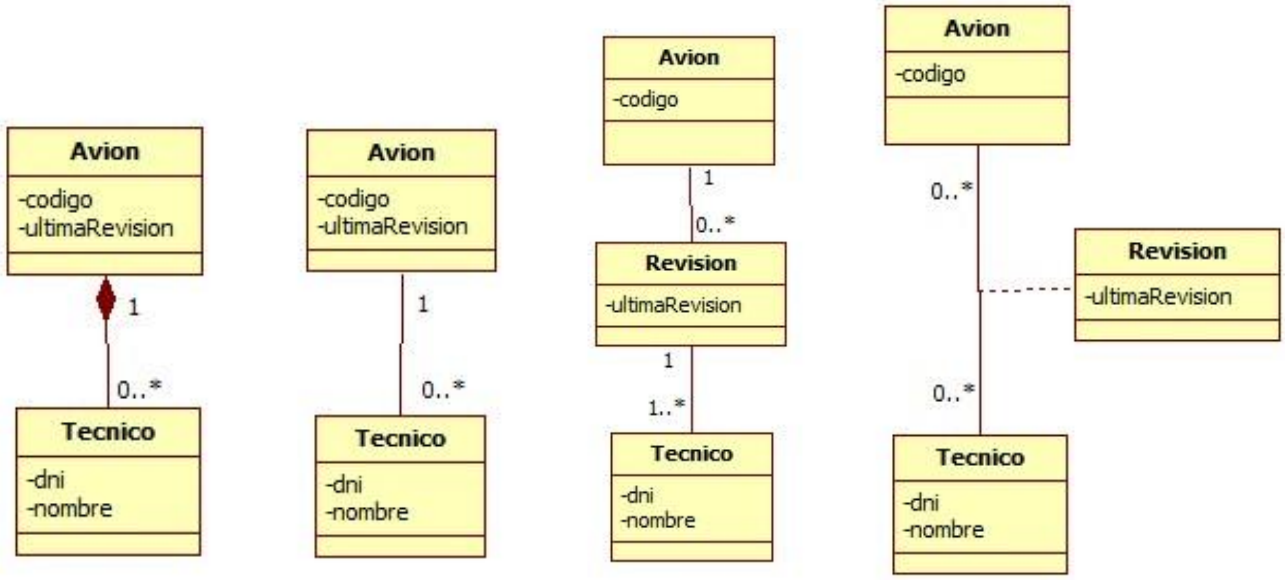
a. 'Perfil' se puede integrar en usuario.
b. La relación de agregación inclusiva o composición debería ser una agregación referencial o relacional
c. La relación de agregación inclusiva o composición debería ser una asociación.
d. El diagrama es correcto.

8. En un sistema software existe un actor Usuario que realiza compras de un producto a través de una Pasarela de Pago. Este sistema debe almacenar qué Usuario ha comprado qué Producto. Dado el siguiente diagrama de secuencia, elija la afirmación correcta:



a. El diagrama es correcto.
b. El diagrama es incorrecto porque el actor Usuario no debería estar precedido de ":".
c. El diagrama es incorrecto porque el actor Pasarela de Pago no debería estar precedido de ":".
d. El diagrama es incorrecto porque en los diagramas de secuencia no se deben representar los actores precedidos de ":".

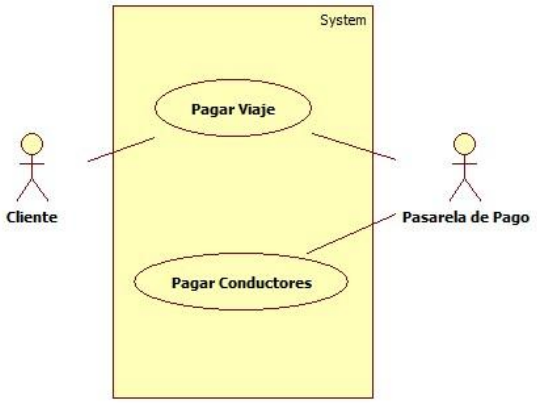
9. Los aviones de la compañía "Alitas" deben ser revisados periódicamente por un equipo de técnicos, los cuales son remunerados en función del número de aviones que revisan. Además, se debe conocer quién fue el último técnico que realizó la inspección de cada aeronave. Para ello, se presentan las siguientes opciones de modelado. Indique cuál es correcta:



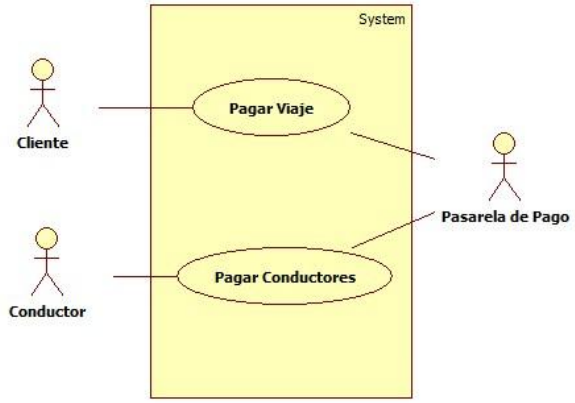
a. **b.** **c.** **d.**

10. Una aplicación de vehículos de transporte con conductor VTC (como Uber, Cabify, etc.) permite realizar los cobros a los usuarios tras finalizar cada viaje con su tarjeta de débito/crédito a través de una pasarela de pago. Todos los abonos quedan registrados en la aplicación y, a final de mes, se realiza un proceso de pago a los conductores, que es completamente diferente al proceso de pago realizado por los clientes. El pago a los conductores se realiza de forma automática mediante la pasarela de pago, recibiendo los conductores una notificación de la aplicación que les informa de que el pago ha sido realizado. Indique cuál de estos diagramas de casos de uso es correcto para modelar la aplicación:

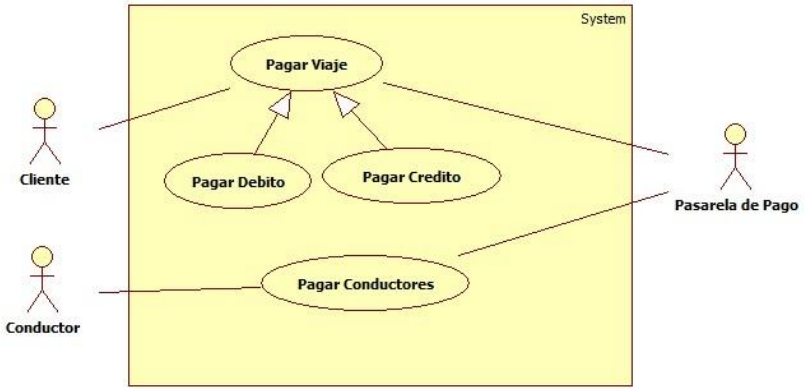
a. .



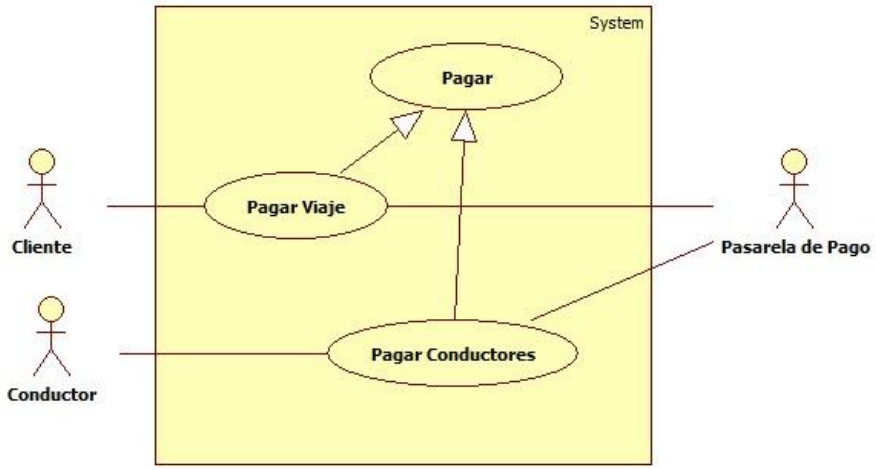
b.


System
Cliente
Pagar Viaje
Pasarela de Pago
Conductor
Pagar Conductores

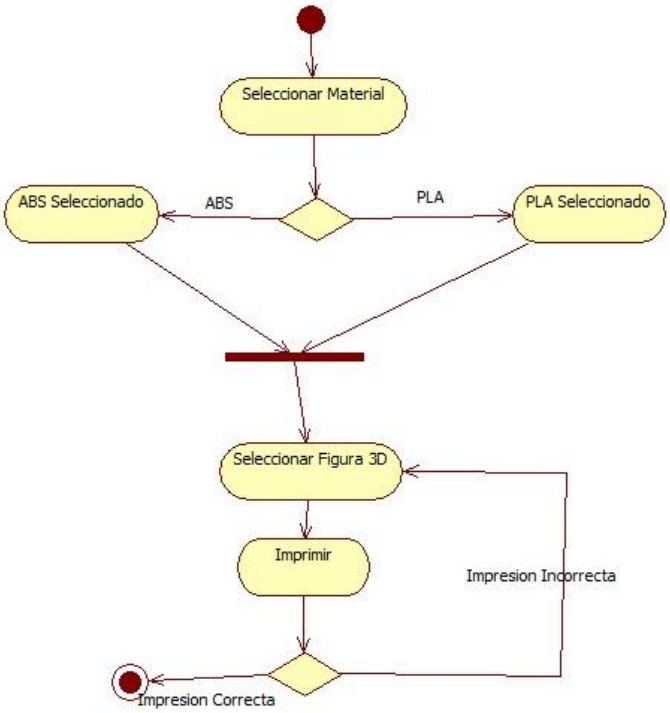
c.


System
Pagar Viaje
Cliente
Pagar Debito
Pagar Credito
Pasarela de Pago
Conductor
Pagar Conductores

d.

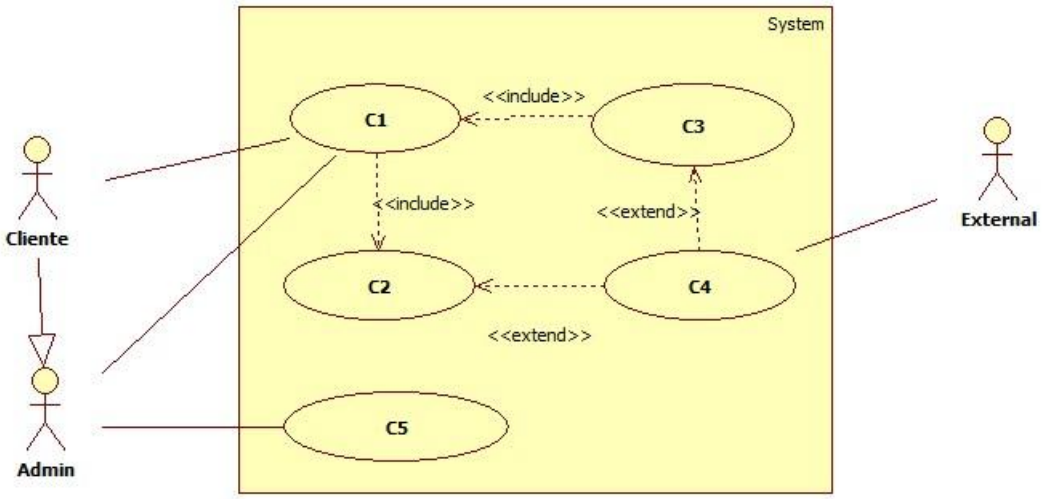

System
Pagar
Cliente
Pagar Viaje
Pasarela de Pago
Conductor
Pagar Conductores

11. Dado el siguiente diagrama de actividad, seleccione la afirmación correcta.



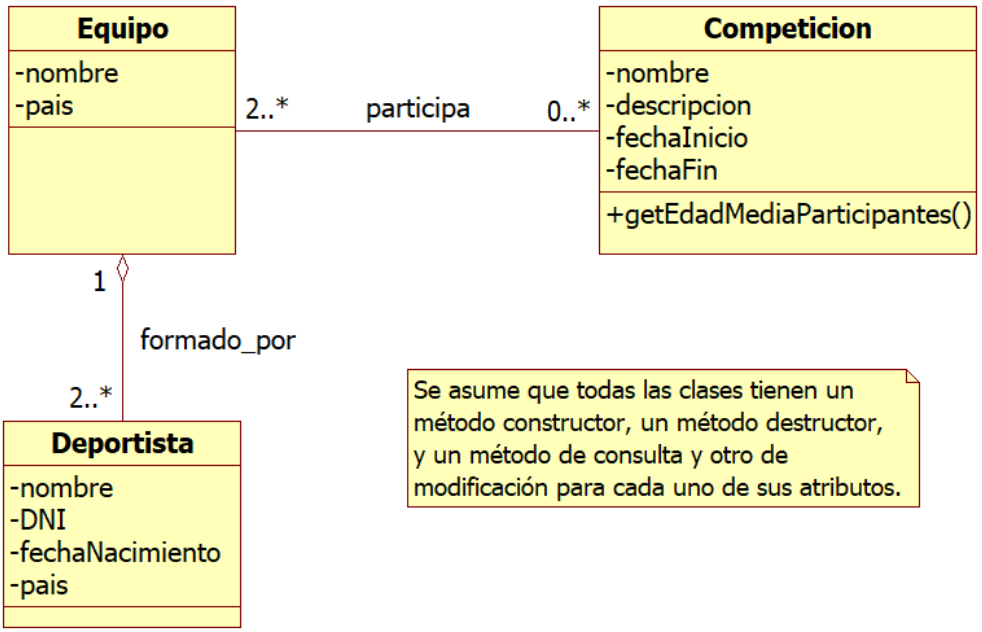
a. Se debe borrar el estado final porque representa un sistema.
b. El diagrama es incorrecto porque hay una actividad inalcanzable.
c. El diagrama es correcto
d. El diagrama es incorrecto porque tiene un bucle.

12. Dado el siguiente diagrama es posible afirmar:



a. El caso de uso C2 siempre necesitará del actor "External" para terminar.
b. El diagrama es incorrecto.
c. El caso de uso C4 necesita al caso de uso C3 para poder terminar.
d. Los clientes no podrán participar en el caso de uso C5.

13. Dado el siguiente diagrama de clases de análisis de un determinado sistema software y considerando que el método getEdadMediaParticipantes() debe devolver la edad media de todos los deportistas que participan en una determinada competición, se puede afirmar que:



a. El atributo 'pais' de la clase 'Equipo' debería ser eliminado puesto que no aporta ninguna información adicional ya que la clase 'Deportista' tiene el mismo atributo.

b. El diagrama es incorrecto puesto que, de acuerdo a él, los objetos de la clase 'Competicion' no podrán obtener la información que necesita el método getEdadMediaParticipantes().

c. La clase 'Competicion' debería tener necesariamente un atributo 'edad_media' y no el método getEdadMediaParticipantes().

d. Ninguna de las otras respuestas es verdadera.

14. El desarrollo basado en líneas de producto software es especialmente adecuado para:

a. Entregar software valioso y funcional al cliente de forma continua.

b. Crear un producto software cuyo desarrollo entrañe un alto nivel de riesgo.

c. Desarrollar un conjunto de productos software de un determinado dominio con características comunes.

d. Desarrollar un producto software partiendo de especificaciones formales y aplicando una línea de transformaciones específica.

15. Seleccione la afirmación correcta:

a. UML permite representar en los diagramas los requisitos funcionales y no funcionales gracias a los casos de uso.

b. UML permite la creación de diagramas estáticos o estructurales del sistema, pero no dinámicos o de comportamiento.

c. El uso de UML es complementario a la ERS.

d. UML solo se emplea en la fase de requisitos.